

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN

### XÂY DỰNG KIẾN TRÚC DATA LAKEHOUSE THỜI GIAN THỰC CHO HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN CỤM KUBERNETES

*Building a Real-Time Data Lakehouse Architecture for Intelligent Transportation Systems on a Kubernetes Cluster*

Môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán và Dữ liệu lớn – IS211.Q22 & IS405.Q23 GVHD: ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí  
SVTH: Ngô Tiến Sỹ (23521367), Nguyễn Văn Nam (23520982) Continux TP. Hồ Chí Minh, 2026

## Tóm tắt

Các hệ thống giao thông thông minh cần tiếp nhận và tổng hợp dữ liệu phát sinh liên tục, đồng thời cần thay đổi logic phân tích mà không làm gián đoạn khả năng truy vấn đang phục vụ. Nghiên cứu này thiết kế và đánh giá **Continux**, một kiến trúc Data Lakehouse thời gian thực chạy trên cụm K3s ba server có tài nguyên giới hạn. Pipeline sử dụng dữ liệu NYC TLC Yellow Taxi tháng 2026-03, chuyển đổi Parquet sang JSONL, phát sự kiện bằng Vector, trung chuyển qua Redpanda, xử lý bằng RisingWave streaming SQL, ghi kết quả theo Apache Iceberg trên MinIO, quản lý triển khai bằng Argo CD và quan sát qua VictoriaMetrics/Grafana.

Theo phương pháp Design Science Research, nghiên cứu xây dựng artifact kiến trúc và đánh giá qua một lượt replay có kiểm soát cùng kịch bản Blue/Green materialized view (MV) cutover. Dataset nguồn sau chuyển đổi có 3.952.451 dòng; lượt thực nghiệm được dừng có chủ đích sau khi public MV đạt 69 vùng và 986 chuyến, không phải phép xử lý toàn bộ dataset. Trước cutover, public/blue MV có kết quả 69/986, còn green MV áp dụng bộ lọc chất lượng dữ liệu đạt 69/978. Runbook ghi duration của lệnh `ALTER MATERIALIZED VIEW ... SWAP WITH ...` là 0,145226 s; vòng lặp truy vấn không ghi nhận lỗi, các thành phần RisingWave không restart và public MV sau swap phản ánh logic green.

Kết quả chứng minh tính khả thi của **zero-downtime quan sát được ở lớp truy vấn** trong cửa sổ thực nghiệm, đồng thời cho thấy một pipeline lakehouse có thể vận hành trên cụm K3s nhỏ với GitOps và quan sát tập trung. Nghiên cứu không tuyên bố đã kiểm chứng Exactly-Once end-to-end, vì evidence hiện có không bao gồm phép đối chiếu offset, duplicate hoặc loss trên toàn đường dữ liệu; cũng không kết luận Iceberg sink tự chuyển phụ thuộc theo logic green sau thao tác đổi tên MV.

**Từ khóa:** Data Lakehouse, stream processing, Materialized View, Blue/Green cutover, RisingWave, Apache Iceberg, GitOps, K3s, ITS.

## Abstract

Intelligent transportation systems must continuously ingest and aggregate event data while allowing analytical logic to evolve without interrupting serving queries. This study designs and evaluates **Continux**, a real-time data lakehouse architecture deployed on a resource-constrained three-server K3s cluster. The pipeline uses the March 2026 NYC TLC Yellow Taxi dataset, converts Parquet records to JSONL, replays events through Vector and Redpanda, processes streaming SQL in RisingWave, delivers results to Apache Iceberg on MinIO, manages deployment with Argo CD, and observes runtime behavior with VictoriaMetrics and Grafana.

Following Design Science Research, the study evaluates an architectural artifact through one controlled replay and a Blue/Green materialized-view cutover scenario. The converted source dataset contains 3,952,451 records; the measured replay was deliberately stopped when the public materialized view reached 69 zones and 986 trips and therefore does not represent full-dataset processing. Before cutover, the public/blue views yielded 69/986, whereas the green view, which applied additional data-quality filters, yielded 69/978. The runbook records a 0.145226 s duration for `ALTER MATERIALIZED VIEW ... SWAP WITH ...`, with no query errors observed by the query loop and no RisingWave restarts.

The results demonstrate **observed query-layer zero-downtime** within the experimental window and the feasibility of operating a GitOps-observed streaming lakehouse on a small K3s cluster. This study does not claim independently verified end-to-end exactly-once processing, because the available evidence does not reconcile offsets, duplicates, or record loss across the complete path; nor does it claim that the Iceberg sink dependency automatically followed the green logic after the materialized-view name swap.

**Keywords:** Data Lakehouse, stream processing, Materialized View, Blue/Green cutover, RisingWave, Apache Iceberg, GitOps, K3s, ITS.

# 1. Giới thiệu tổng quan

## 1.1 Đặt vấn đề

Dữ liệu giao thông đô thị phát sinh liên tục và mang ý nghĩa vận hành tức thời: mỗi chuyến xe bổ sung thông tin về điểm đón, quãng đường, chi phí và nhu cầu theo khu vực. Với hệ thống giao thông thông minh, gọi tắt là ITS (*Intelligent Transportation System*), việc lưu dữ liệu chỉ để phân tích theo batch là chưa đủ; người vận hành cần theo dõi tổng hợp cập nhật gần thời gian thực và cần thay đổi quy tắc phân tích khi yêu cầu chất lượng dữ liệu hoặc chính sách nghiệp vụ thay đổi. Yêu cầu “cập nhật gần thời gian thực” ở đây nghĩa là kết quả phải phản ánh sự kiện gần nhất trong khoảng từ giây đến vài chục giây, thay vì sau một lần chạy batch định kỳ.

Trong xử lý batch, hệ thống gom một lượng dữ liệu rồi tính toán theo lịch định trước; kết quả vì vậy thường phản ánh quá khứ sau một độ trễ. Ngược lại, xử lý luồng (*stream processing*) xem mỗi bản ghi mới là một *event* – một thông điệp có thể cập nhật kết quả đang phục vụ ngay khi đến. Một thành phần then chốt cho phép thực hiện điều này là *materialized view* (MV), tức một bảng kết quả truy vấn được hệ thống tự cập nhật khi dữ liệu nguồn thay đổi; người đọc truy vấn MV thay vì tính lại từ dữ liệu thô. Sự khác biệt giữa batch và streaming đặc biệt quan trọng với ITS, vì một thông kê khu vực đang tăng tải chỉ hữu ích cho vận hành nếu có thể được quan sát đủ sớm và nếu logic thống kê có thể sửa đổi an toàn khi đang phục vụ.

Data Lakehouse là mô hình kiến trúc kết hợp tính linh hoạt của *data lake* (lưu trữ tệp mở trên object storage chi phí thấp) với khả năng quản trị bảng và phân tích có cấu trúc kiểu *data warehouse*, được đề xuất chính thức trong nghiên cứu của Armbrust et al. (2021). Trong khi đó, xử lý luồng đưa thêm vào chuỗi vận hành các thành phần như *broker* (lớp trung gian lưu và phân phối thông điệp), engine tính toán, *state store* (nơi giữ trạng thái trung gian), *sink* (đầu ra ghi xuống một hệ thống đích) và lớp quan sát. Bài báo Ursa (Merli et al., 2025) chỉ ra chi phí và độ phức tạp khi streaming và lakehouse bị tách rời, đồng thời đề xuất một engine lakehouse-native cho Kafka. Tại lớp ứng dụng phân tích vẫn còn một câu hỏi thực hành chưa được trả lời rộng rãi: khi logic tổng hợp đang phục vụ truy vấn phải thay đổi, việc chuyển đổi có thể thực hiện mà không làm xuất hiện lỗi truy vấn hay không?

## 1.2 Lý do chọn đề tài

Continux khảo sát câu hỏi đặt ra ở mục trước trong bối cảnh khả thi với phòng thí nghiệm: một cụm Kubernetes nhẹ tên K3s, dữ liệu taxi mở của Sở Taxi và Dịch vụ vận tải New York (NYC TLC) và các công nghệ nguồn mở thông dụng. K3s là một bản phân phối Kubernetes gọn nhẹ do SUSE phát hành, có khả năng chạy trên máy có tài nguyên hạn chế; lựa chọn K3s giúp đề tài tái hiện được nhiều khái niệm cốt lõi của Kubernetes mà không yêu cầu hạ tầng đám mây quy mô lớn. Đề tài có liên hệ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (*Sustainable Development Goal*, SDG) của Liên Hợp Quốc: SDG 8 qua nhu cầu hạ tầng dữ liệu hỗ trợ dịch vụ di chuyển hiệu quả; SDG 9 qua thử nghiệm hạ tầng số và đổi mới công nghệ; và SDG 11 qua khả năng quan sát dữ liệu di chuyển phục vụ đô thị bền vững (United Nations, n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c). Liên hệ này được sử dụng như động lực ứng dụng, không phải một phép đánh giá định lượng tác động SDG.

Ursa nhấn mạnh đường ghi lakehouse-native và bảo đảm xử lý của streaming engine. Continux không tái hiện benchmark chi phí của Ursa; thay vào đó, đề tài khảo sát *lớp vận hành* (operational layer) phía trên ingest, bao gồm GitOps cho triển khai, dashboard cho quan sát, và một kỹ thuật thay đổi logic truy vấn dùng hai *materialized view* song song cùng phép *swap* tên trong RisingWave – streaming database SQL được trình bày chi tiết ở Chương 2.

## 1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới bốn mục tiêu phối hợp với nhau, đi từ thiết kế đến đánh giá. *Thứ nhất*, thiết kế một pipeline streaming lakehouse hoàn chỉnh từ dữ liệu NYC TLC tới đầu ra theo định dạng bảng Apache Iceberg trên object storage. *Thứ hai*, triển khai pipeline đó trên một cụm K3s sẵn sàng cao (*high availability*, HA) gồm ba server, có phân tách rõ ràng giữa *data plane* (các thành phần xử lý dữ liệu), *control/observability plane* (điều khiển và quan sát), và một node chỉ giữ vai trò *quorum-only* – tức tham gia bỏ phiếu để cụm đạt đồng thuận chứ không chạy workload dữ liệu. *Thứ ba*, thực hiện một kịch bản Blue/Green cutover tại lớp public *materialized view* và quan sát thời gian chuyển đổi, lỗi truy vấn cũng như trạng thái workload trong cửa sổ đó. *Thứ tư*, đánh giá artifact bằng đúng evidence đã thu thập, không mở rộng kết luận vượt quá dữ liệu đo được.

## 1.4 Đối tượng và phạm vi

Đối tượng xử lý là dữ liệu công khai NYC TLC Yellow Taxi tháng 2026-03 và bảng tra cứu khu vực Taxi Zone Lookup. Tệp Parquet nguồn (định dạng cột nén tối ưu cho phân tích) được chuyển thành JSONL – một tệp văn bản trong đó mỗi dòng là một bản ghi JSON độc lập – gồm 3.952.451 dòng. Trong lượt thực nghiệm được báo cáo, công cụ phát sự kiện Vector được bật có kiểm soát rồi dừng để bảo toàn tài nguyên của cụm lab, khiến kết quả MV cuối phản ánh 986 chuyến chứ không phải toàn bộ tệp.

Phạm vi công nghệ được khảo sát gồm Vector (nguồn phát sự kiện), Redpanda (broker tương thích Kafka), RisingWave (streaming SQL engine với *materialized view*), MinIO kết hợp Apache Iceberg (object storage và table format), Argo CD (công cụ GitOps cho Kubernetes), VictoriaMetrics (cơ sở dữ liệu time series), Grafana (lớp trực quan hóa metric),

và K3s (bản phân phối Kubernetes nền). Phạm vi đánh giá cutover được giới hạn ở tên truy vấn public `mv_zone_stats`; báo cáo không kiểm chứng rằng đường ghi xuống Iceberg sink phía sau tự chuyển sang logic green nhờ phép đổi tên materialized view.

## 1.5 Câu hỏi nghiên cứu

Bảng 1.1: Câu hỏi nghiên cứu và evidence trả lời

| ID  | Câu hỏi                                                               | Evidence                                                             | Kết luận trong phạm vi đo                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RQ1 | Chuyển public logic mà không ghi nhận lỗi truy vấn trong cửa sổ swap? | Runbook duration 0,145226 s; query errors 0.                         | Có, ở lớp truy vấn và trong cửa sổ quan sát. |
| RQ2 | Pipeline có tạo output lakehouse quan sát được?                       | MinIO có data, equality-delete, position-delete Parquet và metadata. | Có, sau lượt replay.                         |
| RQ3 | Cụm nhỏ có vận hành được kịch bản thiết kế?                           | 3/3 node, 5/5 PVC, 23/23 workload.                                   | Có, cho lượt đo báo cáo.                     |
| RQ4 | Exactly-Once end-to-end đã được xác nhận?                             | Không có reconciliation duplicate/loss/offset.                       | Chưa thể kết luận.                           |

## 1.6 Đóng góp và cấu trúc báo cáo

Đề tài đóng góp bốn nội dung gắn kết với nhau. Thứ nhất là một artifact streaming lakehouse có thể tái hiện trên cụm K3s ba server, triển khai bằng GitOps – tức cách vận hành mà toàn bộ trạng thái mong muốn được mô tả khai báo trong Git và một agent (ở đây là Argo CD) đảm bảo cụm luôn về đúng trạng thái đó. Thứ hai là một kịch bản Blue/Green MV swap được đo trong khi public query vẫn được gọi liên tục. Thứ ba là bộ dashboard quan sát kèm theo cách diễn giải cụ thể cho cutover, tài nguyên và data integrity. Thứ tư là một phân tích giới hạn bằng chứng nhằm tách rõ *năng lực công nghệ được tài liệu hóa khỏi kết quả đã đo được tại artifact*.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về Data Lakehouse, stream processing, materialized view, GitOps, observability và bài báo nền tảng Ursa. Chương 3 mô tả phương pháp Design Science Research, kiến trúc Continuum, topology cụm K3s, đối tượng SQL và thiết kế Blue/Green. Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm, bao gồm phân tích chất lượng dữ liệu nguồn, replay ingest, cutover và quan sát tài nguyên. Chương 5 thảo luận kết quả, giới hạn và kết luận. Phần phụ lục cung cấp SQL cốt lõi, cấu hình trích yếu, chỉ mục evidence và bảng thuật ngữ chi tiết.

# 2. Cơ sở lý thuyết

## 2.1 Data Lakehouse và Apache Iceberg

*Data warehouse* thường đưa dữ liệu vào các bảng được quản trị chặt để phục vụ truy vấn phân tích ổn định: schema được kiểm soát, các phép biến đổi ETL (*Extract – Transform – Load*) thực hiện trước khi dữ liệu vào kho và engine truy vấn hoạt động trên dữ liệu đã được làm sạch. Ngược lại, *data lake* lưu các tệp đa dạng (CSV, JSON, Parquet, Avro...) trên storage chi phí thấp mà không bắt buộc lược đồ chung; do đó dữ liệu dễ vào kho nhưng quản trị ở lớp bảng có thể thiếu. Mô hình *lakehouse* kết hợp hai hướng: dữ liệu vẫn nằm trên định dạng mở của data lake, nhưng được bổ sung một lớp bảng có *metadata*, lịch sử phiên bản và ngữ nghĩa giao dịch theo nguyên tắc ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*), để nhiều engine khác nhau có thể đọc cùng một kết quả nhất quán (Armbrust et al., 2021).

*Object storage* là lớp lưu trữ trong đó dữ liệu được truy cập theo khóa (*key*) qua API HTTP – thường tương thích giao diện Amazon S3 – thay vì qua đường dẫn tệp truyền thống; mỗi object là một tập hợp byte kèm metadata. Trong artifact này, MinIO cung cấp endpoint tương thích S3 cho cả checkpoint lẫn bảng Iceberg. Apache Iceberg không phải một cơ sở dữ liệu chạy truy vấn mà là một *table format* – đặc tả mô tả những tệp dữ liệu nào thuộc một bảng, *snapshot* nào (ảnh chụp trạng thái bảng tại một thời điểm) là hiện hành, và *manifest* (tệp metadata trung gian liệt kê các tệp dữ liệu) nào cho phép theo dõi thay đổi (Apache Software Foundation, n.d.). Iceberg phân biệt hai loại object xóa: *equality-delete* đánh dấu xóa theo giá trị khóa, còn *position-delete* đánh dấu xóa theo vị trí dòng trong tệp – hai cơ chế này phục vụ cập nhật theo kiểu upsert. Vì vậy, khi báo cáo nói “output lakehouse tồn tại”, bằng chứng cụ thể là các tệp Parquet và metadata Iceberg do sink ghi trên MinIO, không phải khẳng định rằng MinIO tự xử lý SQL.

## 2.2 Stream processing, state và materialized view

Một *event* trong pipeline của đề tài là bản ghi chuyển taxi được phát lại dưới dạng thông điệp JSON. Xử lý luồng cập nhật kết quả tại thời điểm event đến, thay vì chờ toàn bộ tệp hoàn thành như xử lý batch. Đối tượng phục vụ kết quả gần thời gian thực ở đây là *materialized view* (MV): trong khi một view thông thường chỉ là định nghĩa truy vấn

được chạy lại mỗi lần đọc, một materialized view là kết quả truy vấn đã được hệ thống duy trì sẵn và cập nhật theo thay đổi đầu vào; người đọc nhận ngay bằng tổng hợp hiện hành mà không phải tính lại từ dữ liệu thô. Với dữ liệu taxi của đề tài, MV được nhóm theo **borough** (quận) và **zone** (khu vực TLC) và cung cấp các trường **trip\_count** (số chuyến), **total\_fare** (tổng cước) và **avg\_distance** (quãng đường trung bình).

Phép join với bảng tra cứu khu vực và phép aggregation theo vùng đều cần *state*, tức thông tin trung gian phải được giữ qua nhiều event để cập nhật chính xác (ví dụ tổng và đếm hiện thời của mỗi vùng). *Checkpoint* là điểm lưu trạng thái có chủ đích để engine có cơ sở tiếp tục hoặc khôi phục xử lý sau gián đoạn. Liên quan đến semantics, một pipeline có thể là *at-least-once* (mỗi event được xử lý ít nhất một lần, cho phép trùng lặp), *at-most-once* (cho phép mất event), hoặc *exactly-once* (mỗi event tác động lên kết quả đúng một lần). Tính *idempotent* – nghĩa là áp dụng cùng một thao tác nhiều lần cho cùng kết quả – thường được khai thác để biến *at-least-once* thành tương đương *exactly-once* tại sink. Continux cấu hình RisingWave dùng bucket **rw-checkpoint** trên MinIO cho state/checkpoint; cấu hình này mô tả nơi giữ trạng thái, nhưng bản thân nó chưa chứng minh khả năng phục hồi hay tính Exactly-Once end-to-end của artifact.

## 2.3 Broker Kafka-compatible và RisingWave

Kafka đã định hình mô hình log phân tán cho streaming. Trong mô hình này, *topic* là một luồng thông điệp có tên (giống như một “ổng” chứa các message cùng loại), *partition* là phần chia của topic phục vụ thứ tự cục bộ và xử lý song song, và *offset* là vị trí thứ tự của một thông điệp trong một partition (Kreps et al., 2011). *Producer* là phía ghi message vào topic, còn *consumer* là phía đọc; consumer ghi nhớ offset đã đọc để có thể tiếp tục mà không đọc lại. Continux dùng Redpanda – một broker được viết lại bằng C++ nhưng tương thích Kafka API – để tách công cụ phát replay Vector (producer) khỏi RisingWave (consumer) (Redpanda Data, n.d.). Nhờ lớp trung gian này, phía phát replay và phía tính toán không cần chạy cùng nhịp; nếu RisingWave xử lý chậm hơn Vector phát, message vẫn được Redpanda đệm trong topic.

Topic được dùng tên **nyc-taxi-events** với ba partition và một replica. Ba partition mô tả cách luồng được chia để có thể xử lý song song, còn một replica có nghĩa là hệ thống không đo khả năng chịu mất broker node như một cấu hình production HA – nếu mất broker node, dữ liệu trong topic không có bản sao dự phòng. Việc evidence hiện tại cũng chưa đối chiếu offset xuyên suốt đường dữ liệu cũng là một lý do để nghiên cứu không dùng thuật ngữ Exactly-Once như một kết quả đã kiểm chứng end-to-end.

RisingWave tiếp nhận source Kafka-compatible, join với bảng lookup đặt trên storage tương thích S3, duy trì các materialized view và tạo Iceberg sink để ghi kết quả ra lakehouse. Tài liệu RisingWave nêu Iceberg sink có tùy chọn *exactly-once delivery*, mặc định bật khi sink decoupling còn bật (RisingWave Labs, n.d.-c). “Sink decoupling” là cơ chế tách lịch ghi xuống sink khỏi nhịp tính toán MV để cải thiện độ ổn định. Đây là năng lực được tài liệu hóa ở connector/cấu hình, không phải phép đo độc lập end-to-end trong artifact của đề tài.

## 2.4 Blue/Green MV swap

*Blue/Green deployment* là một mẫu triển khai trong đó hai phiên bản của cùng một dịch vụ được duy trì song song: *blue* là phiên bản đang phục vụ thực tế, còn *green* là ứng viên thay thế đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa được public truy cập. Khi ứng viên đạt yêu cầu, “*cutover*” là thao tác chuyển điểm truy cập công khai từ blue sang green; nếu chỉ trong ngữ cảnh tên, “*swap*” là phép hoán đổi định danh giữa hai phiên bản. Trong Continux, đơn vị được chuyển không phải pod Kubernetes mà là định nghĩa MV: **mv\_zone\_stats** là tên public ổn định mà client tiếp tục gọi sau cutover; **mv\_zone\_stats\_blue** (baseline) giữ tất cả record đã join được; **mv\_zone\_stats\_green** loại các chuyến có **fare\_amount** hoặc **trip\_distance** âm.

RisingWave hỗ trợ cú pháp **ALTER MATERIALIZED VIEW ... SWAP WITH ...** để đổi tên hai MV (RisingWave Labs, n.d.-b). Tính “atomic” ở đây chỉ áp dụng cho thao tác đổi tên nhìn từ truy vấn public trong engine – nghĩa là client thấy việc đổi tên là tức thời và không có trạng thái trung gian; nó không tự động chứng minh rằng mọi consumer hoặc sink đã đổi dependency theo. Tài liệu về thay đổi streaming job lưu ý các downstream dependency như sink cần được xem xét riêng khi logic upstream thay đổi (RisingWave Labs, n.d.-a). Do đó kết luận của nghiên cứu chỉ áp dụng tại endpoint truy vấn public, không mở rộng sang hành vi của Iceberg sink phía sau.

## 2.5 GitOps và observability

OpenGitOps xác định bốn nguyên tắc cho trạng thái mong muốn của hệ thống: phải có tính *khai báo* (mô tả “muốn gì” thay vì “làm như thế nào”), được *phiên bản hóa* trong Git, được *agent* tự động kéo về, và được *reconcile* liên tục – nghĩa là agent so sánh trạng thái chạy thật với trạng thái mong muốn rồi đưa hệ thống về đúng cấu hình (OpenGitOps Working Group, n.d.). Continux dùng Argo CD theo mẫu *App-of-Apps*, trong đó một Application gốc trên Argo CD trỏ tới một thư mục chứa các Application con; cách tổ chức này giúp toàn bộ cụm được khởi tạo và đồng bộ chỉ bằng một điểm vào duy nhất (Argo Project, n.d.). Việc scale Vector trong một lượt replay là thao tác đo có chủ đích diễn ra ngoài đường GitOps, không thay thế vai trò của Git làm nguồn cấu hình dài hạn.

*Observability* là khả năng suy luận trạng thái nội tại của hệ thống từ tín hiệu đo bên ngoài như metric, log và trạng thái workload. *Metric* là một chuỗi số có dấu thời gian – gọi là *time series* – mô tả một đại lượng theo thời gian; metric thường được *scrape* (cào lấy) bởi một backend từ endpoint HTTP do workload hoặc một *exporter* (thành phần dịch chỉ số nội bộ sang định dạng metric chuẩn) phát ra. VictoriaMetrics đảm nhiệm vai trò backend time-series cho artifact, lưu metric theo thời gian (VictoriaMetrics, n.d.); Grafana đảm nhiệm trực quan hóa qua các dashboard

(Grafana Labs, n.d.); còn exporter của Continux chuyển các SQL count và kết quả cutover thành metric chuẩn để VictoriaMetrics scrape. Dashboard giúp đọc hiện tượng, nhưng kết luận trong báo cáo luôn được đối chiếu với output SQL thực và listing object trên MinIO để tránh diễn giải quá mức một panel lỗi hoặc panel có dữ liệu thiếu.

## 2.6 Ursa và nghiên cứu liên quan

Ursa là streaming engine leaderless, Kafka-compatible và lakehouse-native, tập trung giảm chi phí cross-AZ, disk replication và connector overhead, đồng thời báo cáo throughput và semantics của thiết kế engine (Merli et al., 2025). Continux không triển khai Ursa hay benchmark chi phí; đóng góp bổ sung là khảo sát GitOps, observability và thay đổi logic public query trên stack triển khai nhỏ.

Flink hỗ trợ xử lý batch và stream trong một engine (Carbone et al., 2015); Kafka Streams và ksqldb đại diện hướng xử lý gắn hệ sinh thái Kafka. RisingWave được chọn do giao diện SQL/MV và cú pháp swap phù hợp artifact. Đây là định vị khái niệm, không phải benchmark đối đầu.

Bảng 2.1: Vai trò các lớp công nghệ trong Continux

| Lớp               | Công nghệ                          | Vai trò được đánh giá                   |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Orchestration     | K3s, Argo CD                       | Chạy workload và đồng bộ cấu hình       |
| Ingestion         | Vector                             | Replay JSONL có kiểm soát               |
| Event broker      | Redpanda                           | Topic Kafka-compatible                  |
| Stream compute    | RisingWave                         | Join, aggregation, public/blue/green MV |
| Lakehouse storage | MinIO, Iceberg                     | Checkpoint và output table objects      |
| Observation       | VictoriaMetrics, Grafana, exporter | Count, swap, health và resource         |

## 3. Phương pháp và kiến trúc hệ thống

### 3.1 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp Design Science Research (DSR) (Hevner et al., 2004), một khung phương pháp luận cho nghiên cứu hệ thống thông tin trong đó tri thức được tạo ra thông qua việc xây dựng và đánh giá những hiện vật kỹ thuật. Theo DSR, một *artifact* là hiện vật kỹ thuật được thiết kế có chủ đích để xử lý một vấn đề cụ thể; ở đây artifact là toàn bộ kiến trúc Continux gồm hạ tầng K3s, pipeline streaming từ Vector đến Iceberg, lớp GitOps Argo CD và lớp quan sát VictoriaMetrics/Grafana. *Evaluation* là pha đánh giá artifact bằng lượt thực nghiệm có kiểm soát, thay vì chỉ mô tả cấu hình kỳ vọng trên giấy.

Evidence dùng cho evaluation gồm output dạng văn bản của lệnh shell, metric ở định dạng JSON do VictoriaMetrics trả về, và ảnh dashboard Grafana. Bộ output sinh trên host triển khai (node `imac`) đã được sao chép về máy phân tích Windows tại thư mục `evidence/finalize/20260522-151720/` để đối chiếu trong khi viết báo cáo. Đánh giá chỉ sử dụng đúng trạng thái, số đếm và thời gian có trong evidence; các mục không có phép đo tương ứng – như reconciliation Exactly-Once hay benchmark theo ba mức tải định trong repo – được xác định là giới hạn của nghiên cứu chứ không được nội suy.

### 3.2 Dữ liệu và chuẩn bị luồng

Sở Taxi và Dịch vụ vận tải New York, gọi tắt là NYC TLC, công bố trip record công khai cho taxi và xe vận tải tại New York; đây là một trong những nguồn dữ liệu vận tải đô thị được sử dụng nhiều nhất trong nghiên cứu phân tích (New York City Taxi and Limousine Commission, n.d.). Continux sử dụng dữ liệu Yellow Taxi tháng 2026-03. Một script được viết để chuyển tệp Parquet nguồn – một định dạng cột nén tối ưu cho phân tích lô – sang JSONL nhằm tạo dòng sự kiện có thứ tự cho luồng replay. Bảng tra cứu khu vực TLC Taxi Zone gồm 265 dòng được giữ ở dạng CSV trên MinIO; mỗi dòng ánh xạ một mã `location_id` sang `borough` (quận) và `zone`.

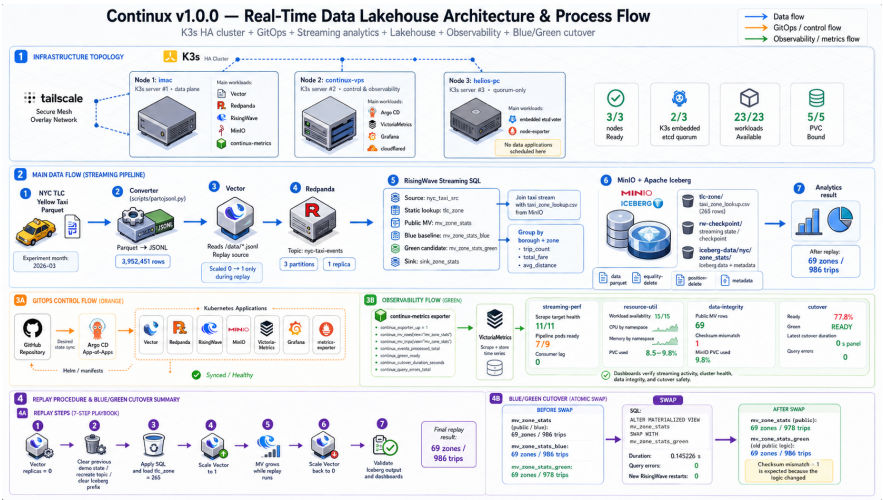
Bảng 3.1: Nguồn dữ liệu thực nghiệm

| Thuộc tính             | Giá trị                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Loại chuyển và tháng   | Yellow Taxi, 2026-03                          |
| Định dạng nguồn/đích   | Parquet / JSONL                               |
| Số dòng JSONL xác nhận | 3.952.451                                     |
| Lookup                 | TLC Taxi Zone, 265 dòng                       |
| Lượt đo báo cáo        | Replay có kiểm soát, public MV cuối 986 trips |

Mỗi dòng JSONL là biểu diễn tuần tự hóa của một chuyến taxi; khi Vector phát dòng đó vào broker, nó trở thành event trong lượt replay. Vector bổ sung hai trường meta khi phát: `event_id` (định danh duy nhất cho mỗi event được

phát) và `event_time` (mốc thời gian phát thực tế của Vector). Trong manifest đang triển khai, tốc độ phát được giới hạn ở 2 sự kiện mỗi giây để cụm lab tài nguyên hạn chế xử lý ổn định; Vector được dừng sau khi đủ quan sát. Do đó kết quả MV không phản ánh việc xử lý toàn bộ JSONL, dù số dòng của tệp nguồn đã được xác nhận độc lập bằng lệnh `wc -l` trên host `imac`; phân tích chi tiết hơn về chất lượng dataset thô được trình bày ở mục 4.3 của Chương 4.

### 3.3 Kiến trúc tổng thể



Hình 3.1: Kiến trúc và luồng quy trình Continux.

Kiến trúc trong Hình 3.1 có ba luồng. Trong luồng dữ liệu, file Parquet được chuyển sang JSONL để Vector replay từng event, Redpanda đệm luồng và RisingWave duy trì kết quả SQL trước khi sink ghi các object Iceberg trên MinIO. Trong luồng điều khiển, GitHub giữ manifest còn Argo CD triển khai và kiểm tra sai lệch cấu hình trên Kubernetes. Trong luồng quan sát, workload và exporter phát metric để VictoriaMetrics lưu theo thời gian và Grafana hiển thị. Việc tách ba luồng này làm rõ phạm vi phép đo: output Iceberg cho biết đường ghi dữ liệu đã vận hành; trạng thái Argo CD cho biết cấu hình chính được reconcile; còn query loop và metric cutover cho biết tên truy vấn public có tiếp tục phục vụ trong thao tác đổi logic hay không.

### 3.4 Topology triển khai

Bảng 3.2: Topology cụm K3s thực nghiệm

| Node         | Tài nguyên ghi nhận                                        | Vai trò                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| imac         | Intel i5-8500, 6 cores, 8 GB RAM, 200 GB SSD, Ubuntu 26.04 | Server #1; Vector, Redpanda, RisingWave, MinIO, exporter |
| continux-vps | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD, Ubuntu 24.04                  | Server #2; Argo CD, VictoriaMetrics, Grafana             |
| helios-pc    | WSL Ubuntu 26.04, host Intel i5-12500H, 16 GB RAM          | Server #3; quorum-only, node-exporter                    |

Các node giao tiếp qua *Tailscale* – một mesh VPN xây trên giao thức WireGuard, tạo lớp mạng riêng overlay giữa các máy ở các mạng khác nhau như thể chúng nằm trong cùng một mạng LAN. K3s ở chế độ HA dùng *embedded etcd*: etcd là cơ sở dữ liệu key-value phân tán giữ trạng thái cụm Kubernetes, và “embedded” nghĩa là etcd chạy bên trong tiến trình K3s thay vì tách rời. Cụm yêu cầu *quorum* 2/3, tức cần ít nhất hai trên ba node etcd còn hoạt động để các thao tác ghi đạt đồng thuận; vì vậy node `helios-pc` chỉ giữ vai trò quorum (bỏ phiếu) mà không nhận workload dữ liệu. Workload tính toán và lưu trữ được đặt trên `imac` để tận dụng SSD và RAM cục bộ; `continux-vps` đảm nhiệm control plane và observability.

### 3.5 Đối tượng SQL và Blue/Green design

Bảng 3.3: Đối tượng dữ liệu cốt lõi

| Object              | Input                    | Chức năng                       |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| tlc_zone            | CSV trên MinIO           | Lookup vị trí sang borough/zone |
| nyc_taxi_src        | Redpanda topic           | Source event JSON               |
| mv_zone_stats_blue  | Source + lookup          | Aggregation baseline            |
| mv_zone_stats       | Blue MV ban đầu          | Tên public được query           |
| mv_zone_stats_green | Source + lookup + filter | Candidate logic                 |
| sink_zone_stats     | Public MV lúc tạo sink   | Iceberg upsert output           |

Tên public `mv_zone_stats` đóng vai trò hợp đồng truy vấn cho client: client không cần đổi SQL khi logic phục vụ chuyển từ blue sang green. Ngược lại, `sink_zone_stats` được tạo dựa trên dependency đã tồn tại trước swap; vì vậy việc public MV trả kết quả green sau cutover không đủ để suy ra sink Iceberg đã tự chuyển cùng logic.

Listing 3.1: Điều kiện bổ sung trong logic green

```
WHERE t.fare_amount >= 0
AND t.trip_distance >= 0
```

Sau khi green MV sẵn sàng, query loop gọi public MV với chu kỳ 0,5 s, đồng thời hệ thống thực hiện:

Listing 3.2: Câu lệnh Blue/Green MV cutover

```
ALTER MATERIALIZED VIEW mv_zone_stats
SWAP WITH mv_zone_stats_green;
```

### 3.6 Thang đo đánh giá

Bảng 3.4: Nhóm thang đo và cách diễn giải

| Nhóm                    | Evidence                                          | Diễn giải                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cutover                 | Duration, query errors, restart, counts trước/sau | Swap public MV thành công, không ghi nhận lỗi query  |
| Integrity quan sát được | MV counts, filter difference, objects             | Output tồn tại; chênh lệch phải phù hợp logic        |
| Streaming activity      | Replay progress, dashboard, lag hiển thị          | Chứng minh hoạt động, không phải benchmark tổng quát |
| Resource stability      | Nodes, workloads, PVC, CPU/RAM                    | Cluster đủ vận hành lượt đo                          |

### 3.7 Nguồn evidence và khả năng truy vết

Bộ evidence cục bộ của lượt đo nằm tại `evidence/finalize/20260522-151720/` và gồm 48 file output văn bản/JSON. Các file baseline ghi node, PVC, Argo CD và RisingWave readiness; nhóm 05-\* ghi replay và Iceberg listing; nhóm 06-\* ghi green catch-up, query loop, swap, duration và metric được VictoriaMetrics lưu.

Cách đọc evidence tách thời điểm sự kiện khỏi thời điểm thu lại metric. Timestamp swap được ghi trong `06-cutover-duration.txt` là epoch 1779466691, tương ứng 2026-05-22 16:18:11 UTC và nằm trong cửa sổ query loop. File VictoriaMetrics xác nhận lại duration và lỗi truy vấn tại timestamp scrape 1779467656, muộn hơn thao tác swap; timestamp scrape được dùng để chứng minh metric đã được lưu, không thay thế thời điểm cutover. Metadata của bundle nguồn cho thấy file swap/duration được cập nhật muộn hơn log query loop và kết quả sau swap; vì vậy duration được báo cáo như số đo do runbook ghi, không phải latency được tái dựng độc lập từ một trace bất biến.

## 4. Kết quả thực nghiệm

### 4.1 Môi trường và phiên bản

Bảng 4.1: Phiên bản phần mềm được ghi trong repo

| Thành phần      | Phiên bản           |
|-----------------|---------------------|
| K3s             | v1.35.5+k3s1        |
| Helm            | v4.1.4              |
| Argo CD         | v3.4.2              |
| Tailscale       | v1.98.2             |
| Redpanda        | v26.1.8             |
| RisingWave      | v2.8.3              |
| Vector          | 0.55.0-alpine       |
| VictoriaMetrics | v1.143.0            |
| Grafana         | v13.0.1+security-01 |
| cloudflared     | 2026.5.0            |

### 4.2 Cluster, GitOps và pipeline readiness

Bảng 4.2: Kết quả hạ tầng và pipeline

| Chỉ số                         | Kết quả                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| K3s nodes Ready                | 3/3                                                      |
| PVC Bound                      | 5/5                                                      |
| Workloads Available sau replay | 23/23                                                    |
| Argo CD applications chính     | Synced/Healthy                                           |
| RisingWave roles               | meta, compute, compactor, frontend RUNNING               |
| TLC lookup table               | 265 dòng                                                 |
| Iceberg objects                | data Parquet, equality-delete, position-delete, metadata |

### 4.3 Phân tích chất lượng dữ liệu nguồn

Trước khi diễn giải kết quả replay, đề tài đối chiếu chính xác dataset thô để giải thích vì sao logic green được thiết kế như đã trình bày. Toàn bộ tệp `data/raw/yellow_tripdata_2026-03.jsonl` được scan tuần tự một lần trên host `imac` bằng script Python – không lấy mẫu – để đếm các trường hợp vi phạm chất lượng và tính phân phối cơ bản của `fare_amount`, `trip_distance`, `pu_location_id` và `pickup_time`. Kết quả được tổng hợp ở Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Phân tích chất lượng dataset NYC TLC Yellow Taxi tháng 2026-03 sau chuyển đổi JSONL

| Chỉ số quan sát được trên dataset thô               | Giá trị                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tổng số bản ghi JSONL                               | 3.952.451                                     |
| Bản ghi có <code>fare_amount &lt; 0</code>          | 20.724 (0,5243%)                              |
| Bản ghi có <code>trip_distance &lt; 0</code>        | 0                                             |
| Bản ghi có <code>fare_amount = 0</code>             | 2.995                                         |
| <code>fare_amount</code> min / max                  | -990,00 / 1.843,30 USD                        |
| <code>fare_amount</code> mean / median              | 21,33 / 15,60 USD                             |
| <code>trip_distance</code> min / max                | 0 / 288.381,68 miles                          |
| <code>trip_distance</code> mean / median            | 5,98 / 1,82 miles                             |
| <code>pu_location_id</code> xuất hiện trong dataset | 261/265 mã                                    |
| Khoảng <code>pickup_time</code>                     | 2008-12-31 đến 2026-04-01 (35 ngày phân biệt) |
| Giờ cao điểm theo <code>pickup_time</code>          | 18:00 với 279.487 chuyến                      |
| Giờ thấp điểm theo <code>pickup_time</code>         | 04:00 với 35.646 chuyến                       |

Kết quả này có ba ý nghĩa cho thiết kế và đánh giá. Thứ nhất, bộ lọc `fare_amount >= 0` của logic green được *đặt trên một hiện tượng có thật* – 20.724 bản ghi với cước âm chiếm 0,5243% dataset thô. Tỷ lệ nhỏ này phù hợp với chênh lệch 8 chuyến giữa blue (986) và green (978) đo được trên mẫu nhỏ của lượt replay: ở mức 986 chuyến, kỳ vọng số bản ghi cước âm là khoảng  $986 \times 0,5243\% \approx 5$  chuyến, gần với 8 chuyến quan sát được; chênh trong khoảng



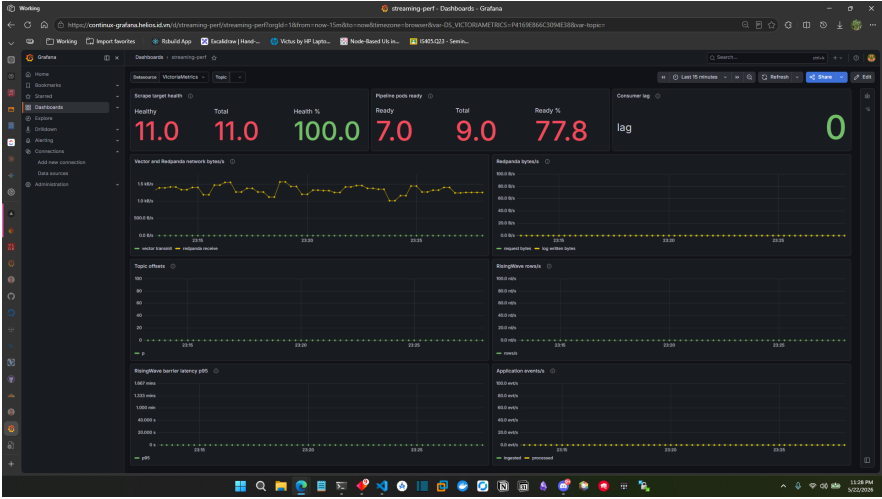
đó nằm trong dao động hợp lý do thứ tự phát và phân phối theo zone không đồng đều. Thứ hai, không có bản ghi nào với `trip_distance < 0` trong dataset; vì vậy predicate `trip_distance >= 0` trong logic green là một biện pháp phòng ngừa dành cho các tháng dữ liệu khác hoặc các dataset tương tự, chứ không tạo ra bản ghi bị lọc nào trong lượt được đo. Thứ ba, `trip_distance` có giá trị tối đa 288.381,68 miles và `pickup_time` chứa các mốc ngoài tháng 2026-03 (từ 2008-12-31 đến 2026-04-01); đây là các anomaly schema thô không được logic green hiện tại xử lý và được liệt kê là giới hạn ở Chương 5.

Phân tích này cũng giải thích tại sao MV chỉ chứa 69 cặp (`borough, zone`) chứ không phải toàn bộ 261 mã `pu_location_id` mà dataset chạm vào: trong cửa sổ replay đã đo, Vector chỉ đưa được một mẫu 986 chuyển qua broker trước khi được dừng có chủ đích, và mẫu nhỏ này không phủ hết tất cả các vùng. Bối cảnh giờ – cao điểm 18:00, thấp điểm 04:00 – minh họa tính chất tải biến thiên theo thời gian của ITS và củng cố luận điểm cần observability gần thời gian thực; tuy nhiên các con số này thuộc cấp dataset, không phải kết quả đo throughput của artifact.

#### 4.4 Replay ingest và output lakehouse

Vector được mở trong khoảng có kiểm soát rồi đưa về `replicas=0`. File `05-mv-before-stop.txt` ghi public MV ở 66 zones / 912 trips; sau khi các event đã nhận được xử lý hết, `05-mv-final-count.txt` ghi trạng thái ổn định 69 zones / 986 trips. File `05-minio-iceberg-after-replay.txt` liệt kê output Iceberg mới, cho thấy đường ghi lakehouse đã hoạt động trong lượt replay.

Kết quả này không đại diện throughput tối đa hay xử lý toàn bộ 3.952.451 dòng. Các file cấu hình mức tải trong repo không kèm output thực nghiệm, nên không được trình bày thành benchmark.



Hình 4.1: Dashboard streaming performance sau lượt replay/cutover. Consumer lag hiển thị 0 trong cửa sổ ảnh.

#### 4.5 Blue/Green MV cutover

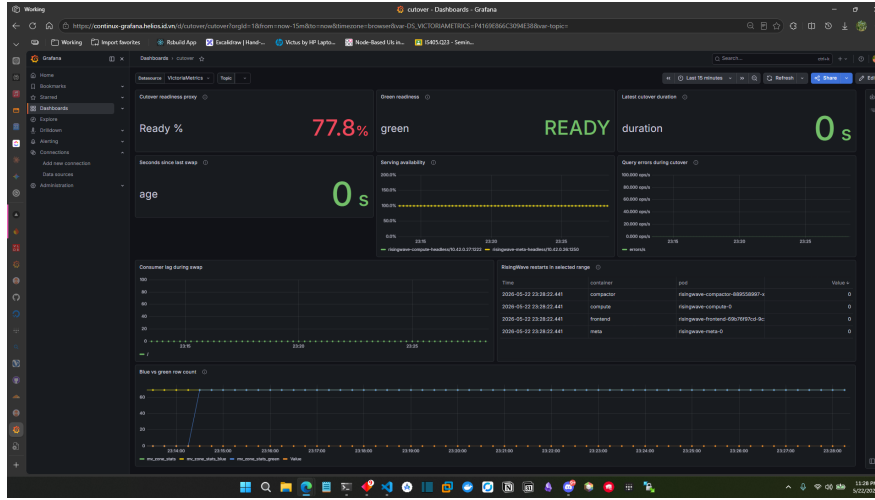
Bảng 4.4: Kết quả Blue/Green MV swap

| Chỉ số                         | Giá trị                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Public MV trước swap           | 69 zones / 986 trips                      |
| Blue MV trước swap             | 69 zones / 986 trips                      |
| Green MV trước swap            | 69 zones / 978 trips                      |
| Cutover command                | ALTER MATERIALIZED VIEW ... SWAP WITH ... |
| Duration do runbook ghi        | 0,145226 s                                |
| Query errors trong loop        | 0                                         |
| RisingWave restarts trong swap | 0                                         |
| Public MV sau swap             | 69 zones / 978 trips                      |
| View mang tên green sau swap   | 69 zones / 986 trips                      |

Chênh lệch 8 trips giữa blue và green phù hợp điều kiện green loại record có `fare_amount < 0` hoặc `trip_distance < 0`. Evidence không cho thấy chênh lệch này phát sinh từ lỗi chuyển giao.

Query loop trong `06-query-loop-during-cutover.txt` ghi các truy vấn thành công từ trạng thái 69|986 sang 69|978 trong khoảng 16:17:36-16:18:16 UTC ngày 2026-05-22, không có dòng ERROR. File duration ghi timestamp swap 16:18:11 UTC và duration 0,145226 s; hai file VictoriaMetrics thu sau đó xác nhận metric duration và `continux_query_errors_total = 0` đã được lưu. Do file swap/duration trong bundle nguồn có mốc cập nhật sau

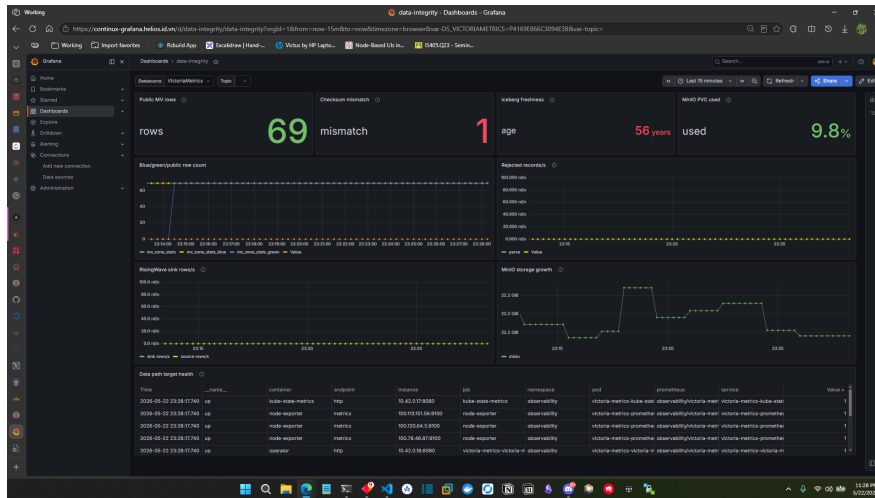
log chuyển trạng thái, số duration được dùng như phép đo runbook đã ghi nhận gắn với transition quan sát, chưa phải latency được kiểm chứng lại độc lập. Bảng chứng hỗ trợ nhận định không ghi nhận gián đoạn truy vấn, chứ không chứng minh mọi client hoặc mọi lỗi mạng đều vắng mặt.



Hình 4.2: Dashboard cutover: green ready, query errors bằng 0 và restart bằng 0; panel duration làm tròn giá trị nhỏ hơn một giây.

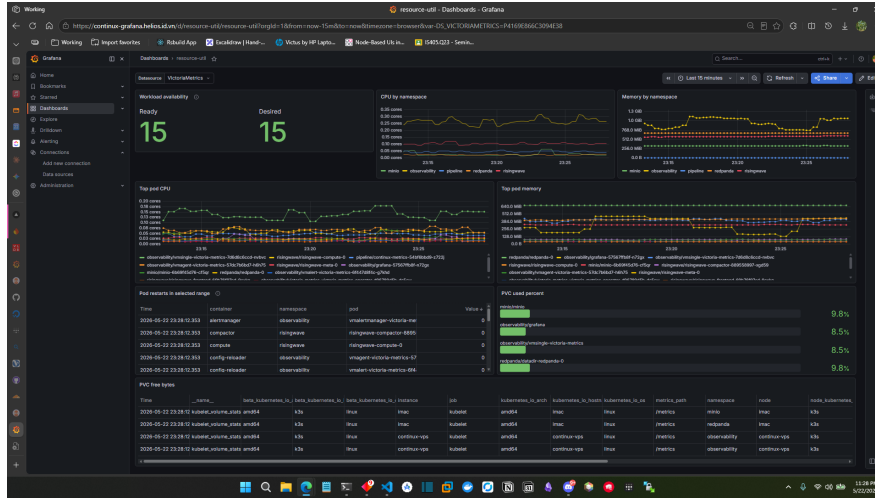
## 4.6 Integrity quan sát được và tài nguyên

Dashboard integrity hiển thị public MV có 69 dòng và checksum mismatch 1 sau swap. Exporter so public với logic baseline; sau cutover public mang green logic, nên mismatch là kết quả mong đợi của thay đổi định nghĩa, không phải bằng chứng duplicate hoặc loss. Panel “Iceberg freshness” hiển thị “56 years”; do metric timestamp chưa hợp lệ trong cấu hình quan sát, giá trị này không được dùng làm kết quả.



Hình 4.3: Dashboard data integrity sau swap; mismatch được diễn giải theo thay đổi logic.

Dashboard tài nguyên ghi workload availability 15/15 ở thời điểm ảnh và PVC MinIO/Redpanda khoảng 9,8%. Output cục bộ 05-k3s-overview-after-replay.txt ghi tình trạng toàn cluster sau replay là 23/23 workload available, RAM imac khoảng 49% và disk root khoảng 11%.



Hình 4.4: Dashboard resource utilization trong cửa sổ quan sát thực nghiệm.

## 4.7 Tổng hợp đánh giá

Bảng 4.5: Tổng hợp kết luận theo evidence

| Nhóm                    | Evidence đạt được                             | Kết luận                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Query-layer cutover     | Runbook duration 0,145226 s, lỗi 0, restart 0 | Zero-downtime quan sát được cho public MV |
| Lakehouse output        | Iceberg objects sau replay                    | Sink đã ghi output trong replay           |
| Logic difference        | Green ít hơn blue 8 trips                     | Thay đổi bộ lọc được quan sát             |
| Cluster stability       | 3/3, 5/5, 23/23                               | Đủ chạy kịch bản đã đo                    |
| Exactly-Once end-to-end | Không có reconciliation                       | Không kết luận                            |
| Multi-load performance  | Không có run results                          | Không kết luận                            |

## 5. Thảo luận và kết luận

### 5.1 Thảo luận kết quả

Kết quả trả lời tích cực RQ1 trong phạm vi quan sát: public name của MV được chuyển từ baseline sang candidate mà query loop không ghi nhận lỗi. Duration 0,145226 s do runbook ghi là chỉ báo vận hành cho thay đổi SQL nhỏ trên cụm lab; do provenance file chưa cho phép tái dựng latency độc lập, con số này không phải SLA hay bằng chứng cho mọi pattern truy vấn.

RQ2 được trả lời qua output Parquet/metadata trên MinIO sau replay. Tuy nhiên, điều này chỉ chứng minh sink hoạt động trong pipeline đã chạy; bởi tài liệu RisingWave mô tả swap là đổi tên MV và yêu cầu xem xét riêng các dependency, nghiên cứu không khẳng định sink đã đổi sang green sau swap.

RQ3 được trả lời bằng sức khỏe cụm và dashboard tài nguyên. Rate limit thấp và việc dừng Vector là lựa chọn bảo vệ data plane 8 GB RAM; kết quả phản ánh tính khả thi chức năng, không phải công suất tối đa.

So với Ursa, Continux không đề xuất engine mới. Giá trị bổ sung là nổi động lực streaming lakehouse với GitOps, evidence vận hành và đổi logic public query trên môi trường nhỏ có thể trình diễn.

## 5.2 Hạn chế

Bảng 5.1: Giới hạn bằng chứng và tác động tới kết luận

| Giới hạn                                                                                                                                                                                  | Tác động                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Không đối chiếu offset, event key, duplicate và loss<br>Lượt replay chỉ dừng ở 986 trips                                                                                                  | Không xác nhận Exactly-Once end-to-end<br>Không suy rộng thành xử lý toàn dataset hoặc throughput tối đa                                                                                                                                       |
| Không có run ba mức tải<br>Sink là dependency tạo trước MV swap<br>Kafka catalog/Iceberg freshness metric chưa đầy đủ                                                                     | Không báo cáo latency/throughput theo tải<br>Không kết luận Iceberg table chuyển sang green logic<br>Dựa trên SQL count và MinIO listing cho kết luận hiện hữu                                                                                 |
| File duration/swap được cập nhật sau log chuyển trạng thái<br>Replication topic là 1<br>Dataset thô chứa timestamp ngoài tháng 2026-03 và outlier cục đoạn của <code>trip_distance</code> | Báo duration như số đo runbook, không coi là latency tái dựng độc lập<br>Không đánh giá broker fault tolerance khi node lỗi<br>Logic green hiện tại chỉ lọc giá trị âm; bộ lọc theo phạm vi thời gian và phạm vi quãng đường chưa được áp dụng |

## 5.3 Hướng phát triển

Các nghiên cứu tiếp theo có thể đi theo bốn hướng bổ sung lẫn nhau. Hướng đầu tiên là gắn *event identity* ổn định – một định danh không đổi xuyên suốt từ JSONL gốc đến Iceberg sink – để có thể đối chiếu duplicate hoặc loss qua toàn đường dữ liệu, từ đó kiểm chứng tính Exactly-Once end-to-end thay vì dựa vào cấu hình connector. Hướng thứ hai là benchmark nhiều mức tải trên một data plane lớn hơn 8 GB RAM, dùng đúng các kịch bản đã định nghĩa trong repo (*low*, *medium*, *high*) để thu biểu đồ latency/throughput theo tải. Hướng thứ ba là thiết kế cutover bao gồm cả sink downstream – ví dụ tạo sink mới gắn vào green MV trước cutover rồi đổi tên sink, hoặc thực hiện compaction/rewrite snapshot Iceberg theo logic mới – để có thể kết luận về toàn đường ghi lakehouse. Hướng thứ tư là mở rộng nguồn dữ liệu sang sự kiện giao thông trực tiếp (vd. cảm biến giao thông, dữ liệu GPS xe buýt) thay vì replay dataset có sẵn. Đây là định hướng cho các phiên bản kế tiếp, không phải phần kết quả của lượt thực nghiệm hiện tại.

## 5.4 Kết luận

Continuum xây dựng thành công một artifact Data Lakehouse thời gian thực trên K3s gồm ingest, broker, streaming SQL, Iceberg object storage, GitOps và observability. Từ evidence hiện có, hệ thống thực hiện một lượt replay tạo public MV và Iceberg output; trong kịch bản Blue/Green MV swap, query loop ghi 0 lỗi và không có restart RisingWave, còn runbook ghi duration 0,145226 s.

Đóng góp thực nghiệm nổi bật là minh chứng cho cập nhật logic ở **lớp truy vấn public** mà không ghi nhận gián đoạn trong cửa sổ thử nghiệm. Báo cáo không tuyên bố Exactly-Once end-to-end, benchmark đa tải hay full-path sink cutover khi chưa có phép đo tương ứng. Sự phân biệt này giữ cho kết luận kiểm chứng được từ evidence hiện có.

# Tài liệu tham khảo

Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache iceberg documentation*. Retrieved May 24, 2026, from <https://iceberg.apache.org/docs/latest/>

Argo Project. (n.d.). *Argo cd documentation*. Retrieved May 24, 2026, from <https://argo-cd.readthedocs.io/>

Armbrust, M., Ghodsi, A., Xin, R., & Zaharia, M. (2021). Lakehouse: A new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. *Proceedings of the 11th Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR)*. <https://www.vldb.org/cidrdb/2021/lakehouse-a-new-generation-of-open-platforms-that-unify-data-warehousing-and-advanced-analytics.html>

Carbone, P., Katsifodimos, A., Ewen, S., Markl, V., Haridi, S., & Tzoumas, K. (2015). Apache flink: Stream and batch processing in a single engine. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 38(4), 28–38. <https://sites.computer.org/debull/A15dec/p28.pdf>

Grafana Labs. (n.d.). *Grafana documentation*. Retrieved May 24, 2026, from <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>

Kreps, J., Narkhede, N., & Rao, J. (2011). Kafka: A distributed messaging system for log processing. *Proceedings of the NetDB Workshop*. <https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27822226/Kafka-netdb-06-2011.pdf>

Merli, M., Guo, S., Li, P., Chen, H., & Lu, N. (2025). Ursa: A lakehouse-native data streaming engine for kafka. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 18(12), 5184–5196. <https://doi.org/10.14778/3750601.3750636>

New York City Taxi and Limousine Commission. (n.d.). *Tlc trip record data*. Retrieved May 24, 2026, from <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>

OpenGitOps Working Group. (n.d.). *Opengitops principles*. Retrieved May 24, 2026, from <https://opengitops.dev/>

Redpanda Data. (n.d.). *Redpanda documentation*. Retrieved May 24, 2026, from <https://docs.redpanda.com/>

RisingWave Labs. (n.d.-a). *Alter a streaming job*. Retrieved May 24, 2026, from <https://docs.risingwave.com/operate/alter-streaming>

RisingWave Labs. (n.d.-b). *Alter materialized view: Swap with*. Retrieved May 24, 2026, from <https://docs.risingwave.com/sql/commands/sql-alter-materialized-view>

RisingWave Labs. (n.d.-c). *Deliver data to apache iceberg tables*. Retrieved May 24, 2026, from <https://docs.risingwave.com/iceberg/deliver-to-iceberg>

United Nations. (n.d.-a). *Goal 11: Sustainable cities and communities*. Retrieved May 24, 2026, from <https://sdgs.un.org/goals/goal11>

United Nations. (n.d.-b). *Goal 8: Decent work and economic growth*. Retrieved May 24, 2026, from <https://sdgs.un.org/goals/goal8>

United Nations. (n.d.-c). *Goal 9: Industry, innovation and infrastructure*. Retrieved May 24, 2026, from <https://sdgs.un.org/goals/goal9>

VictoriaMetrics. (n.d.). *Victoriametrics documentation*. Retrieved May 24, 2026, from <https://docs.victoriametrics.com/>

## A. SQL cốt lõi

### A.1 Source, lookup và baseline MV

```
CREATE SOURCE IF NOT EXISTS nyc_taxi_src (  
    event_id VARCHAR,  
    event_time TIMESTAMPTZ,  
    pickup_time TIMESTAMPTZ,  
    pu_location_id INT,  
    do_location_id INT,  
    fare_amount DOUBLE PRECISION,  
    trip_distance DOUBLE PRECISION  
) WITH (  
    connector = 'kafka',  
    topic = 'nyc-taxi-events',  
    properties.bootstrap.server = 'redpanda.redpanda:9093',  
    scan.startup.mode = 'earliest'  
) FORMAT PLAIN ENCODE JSON;  
  
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS mv_zone_stats_blue AS  
SELECT z.borough, z.zone, COUNT(*) AS trip_count,  
       SUM(t.fare_amount) AS total_fare,  
       AVG(t.trip_distance) AS avg_distance  
FROM nyc_taxi_src t  
JOIN tlc_zone z ON t.pu_location_id = z.location_id  
GROUP BY z.borough, z.zone;  
  
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS mv_zone_stats AS  
SELECT * FROM mv_zone_stats_blue;
```

### A.2 Green MV và swap

```
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS mv_zone_stats_green AS  
SELECT z.borough, z.zone, COUNT(*) AS trip_count,  
       SUM(t.fare_amount) AS total_fare,  
       AVG(t.trip_distance) AS avg_distance  
FROM nyc_taxi_src t  
JOIN tlc_zone z ON t.pu_location_id = z.location_id  
WHERE t.fare_amount >= 0  
      AND t.trip_distance >= 0  
GROUP BY z.borough, z.zone;  
  
ALTER MATERIALIZED VIEW mv_zone_stats  
SWAP WITH mv_zone_stats_green;
```

### A.3 Iceberg sink

```
CREATE SINK IF NOT EXISTS sink_zone_stats FROM mv_zone_stats  
WITH (  
    connector = 'iceberg',  
    type = 'upsert',  
    primary_key = 'borough,zone',  
    catalog.type = 'storage',  
    warehouse.path = 's3://iceberg-data/',  
    database.name = 'nyc',  
    create_table_if_not_exists = 'true',  
    table.name = 'zone_stats'  
);
```

## B. Cấu hình vận hành trích yếu

```
# Redpanda topic  
topics:  
- name: nyc-taxi-events  
  partitions: 3
```

```
    replicationFactor: 1
    config:
      retention.ms: "86400000"

# Vector rate in deployed ConfigMap
rate_limit_num = 2
rate_limit_duration_secs = 1

# RisingWave state store
stateStore:
  s3:
    enabled: true
    endpoint: http://minio.minio.svc.cluster.local:9000
    bucket: rw-checkpoint
```